

בוחן אמצע, סמסטר חורף תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016
28.12.22

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (29 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w , כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ פרמטרים:

$$\begin{cases} x + z + w = 1 \\ x + (\alpha^2 - 1)y + \alpha^2 z + \alpha w = \alpha \\ 2x + (\alpha^2 - 1)y + (\alpha^2 + \alpha + 2)z + (2\alpha + 2)w = \alpha^2 + 2\alpha + 1 + \beta \\ 2x + 2z + (3 - \alpha)w = \alpha + 1 + \beta \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α, β יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α, β יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α, β אין למערכת פתרון?

ב. (7 נק') במקרים בהם יש אינסוף פתרונות, מצאו את מספר דרגות החופש, ורשמו את הפתרון הכללי.

ג. (5 נק') לכל α, β עבורם למערכת האי הומוגנית $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות, מצאו קבוצה

פורשת למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה, כלומר של $A\bar{x} = 0$.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

(iii) אין פתרון:	(ii) אינסוף פתרונות:	א. (i) פתרון יחיד:
ג. קבוצה פורשת:		ב. דרגות חופש במקרים של אינסוף פתרונות ופתרון כללי:

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהי F שדה כלשהו, ותהי $A \in F^{2 \times 2}$ סימטרית ובעלת סכום אברי אלכסון השווה 0. אם $A^2 = 0$ או $A = 0$.

ב. (9 נק') יהי $V \subset \mathbb{R}^{n \times n}$ תת מרחב וקטורי כך שלכל $A \in V$ מתקיים $A^2 = 0$. אזי, לכל $A, B \in V$ מתקיים: $AB = -BA$.

ג. (9 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם למערכת האי הומוגנית $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות, אז גם למערכת $A^{2022}\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות.

ד. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $u, v, w \in V$. אם $\{u, v\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית וגם $\{u + w, v + w\}$ קבוצה בלתי תלויה לינארית, אז גם $w \notin \text{span}\{u, v\}$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נק')

אם $z_0 \in \mathbb{C}$ לא ממשי, הוא פתרון של המשוואה $z^5 + 4z^4 + 3z^2 + z + i = 0$. אזי:

א. $\bar{z}_0$ הוא גם פתרון של המשוואה.

ב. $\bar{z}_0$ הוא לא פתרון של המשוואה.

ג. לא ניתן לקבוע אם $\bar{z}_0$ הוא פתרון של המשוואה.

ד. $-\bar{z}_0$ הוא גם פתרון.

ה. למשוואה יש בהכרח פתרון ממשי z_1 .

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נסמן ב- k את מספר המטריצות ה-**הסקלריות** השונות ב- $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ המקיימות את המשוואה

$$(-1-i)A^9 = iI, \text{ עם איברים ברביע השלישי (כאן } i = \sqrt{-1} \text{). אזי:}$$

א. $k=9$; ב. $k=4$; ג. $k=2$; ד. $k=3$; ה. $k=6$.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

יהיו: $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שתיהן שונות מ-0. סמנו את הטענה היחידה שנכונה:

א. אם A ו- B שקולות שורה אז A ו- B תלויות לינארית.

ב. אם A ו- B תלויות לינארית אז A ו- B שקולות שורה.

ג. אם B אלכסונית אז $AB = BA$.

ד. אם B אלכסונית אז B מדורגת.

ה. אם B אלכסונית ו- A מדורגת, אז BA מדורגת.

שאלה מס' 6 : (7 נק')תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times n}$.

- א. אם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ קיים פתרון אז גם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ קיים פתרון.
- ב. אם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ קיים פתרון יחיד אז גם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ קיים פתרון יחיד.
- ג. אם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אין פתרון אז גם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ אין פתרון.
- ד. אם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ וגם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ קיים פתרון, אז יש להן פתרון יחיד.
- ה. אם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ וגם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ קיים פתרון, אז גם למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ קיים פתרון.

שאלה מס' 7 : (7 נק')נגדיר שני תת מרחבים של $\mathbb{R}_3[x]$:

$$U = \text{span}\{1 + 2x + 4x^2 + 3x^3, 1 + 2x^2 - 5x^3, 1 + x + 3x^2 - x^3\}$$

$$W = \{a + ax - 2ax^2 + 3ax^3 \mid a \in \mathbb{R}\}$$

אזי :

- א. $2 + x + 10x^2 - 10x^3 \notin U + W$.
- ב. $U + W = \mathbb{R}_3[x]$ והסכום אינו סכום ישר.
- ג. $U \oplus W = \mathbb{R}_3[x]$ והסכום הוא סכום ישר.
- ד. $U + W \neq \mathbb{R}_3[x]$ והסכום אינו סכום ישר.
- ה. $U \oplus W \neq \mathbb{R}_3[x]$ והסכום הוא סכום ישר.

דף ריק למקרה הצורך